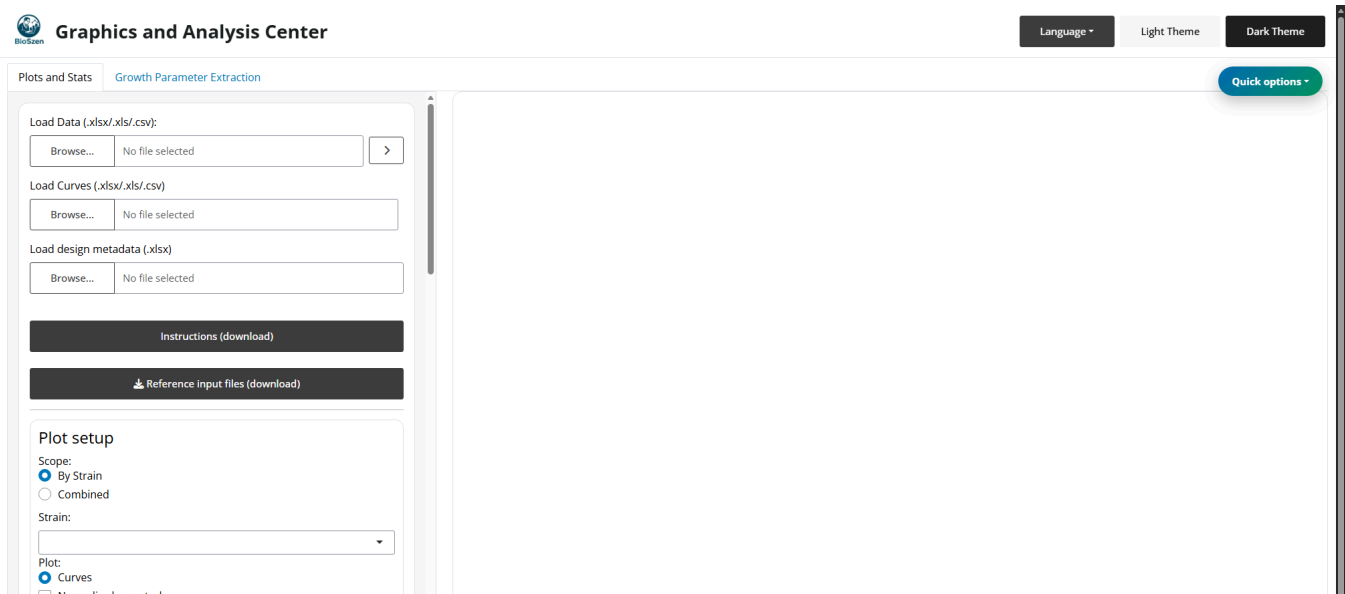


Manual de Usuario BIOSZEN (Español)

Guía práctica para usar BIOSZEN desde archivos crudos hasta salidas reproducibles.



The screenshot shows the BIOSZEN web application interface. At the top, there's a header with the BIOSZEN logo and the text "Graphics and Analysis Center". On the right side of the header, there are buttons for "Language", "Light Theme", and "Dark Theme". Below the header, there are two tabs: "Plots and Stats" and "Growth Parameter Extraction". The "Plots and Stats" tab is active. On the left side of the main content area, there's a sidebar with several sections: "Load Data (.xlsx/.xls/.csv)" with a "Browse..." button and "No file selected" text; "Load Curves (.xlsx/.xls/.csv)" with a "Browse..." button and "No file selected" text; "Load design metadata (.xlsx)" with a "Browse..." button and "No file selected" text; "Instructions (download)" button; "Reference input files (download)" button; "Plot setup" section with "Scope:" (radio buttons for "By Strain" and "Combined", with "By Strain" selected), "Strain:" dropdown menu, "Plot:" (radio buttons for "Curves" and "Normal distribution", with "Curves" selected), and a checkbox for "Normal distribution". On the right side of the main content area, there's a large empty space for the plot or results, and a "Quick options" button in the top right corner.

IMPORTANT: Si es posible, usa el modo **Platemap + Curvas**. Es el flujo con mejor soporte para estadística, control de calidad de réplicas y exportaciones completas.

TIP: Mantén este manual abierto mientras trabajas. Cada sección incluye acciones rápidas y referencia técnica.

Mapa del Manual

- [1. Antes de Empezar](#)
- [2. Inicio Rápido por Escenario](#)
- [3. Elegir un Modo de Entrada](#)
- [4. Especificaciones de Entrada](#)
- [5. Flujo Estándar](#)
- [6. Tipos de Gráfico y Controles](#)
- [7. Normalización](#)
- [8. Estadística](#)
- [9. Anotaciones de Significancia](#)
- [10. Control de Calidad y Réplicas](#)
- [11. Metadatos y Reproducibilidad](#)
- [12. Descargas](#)
- [13. Módulo de Crecimiento](#)

- [14. Guía de Solución de Problemas](#)
- [15. Soporte](#)

1. Antes de Empezar

Requisitos:

- R $\geq$ 4.1.
- BIOSZEN ejecutado desde `app.R` o `BIOSZEN::run_app()`.
- Archivo de datos para **Cargar datos** en `Excel (.xlsx, .xls)` o `CSV (.csv)`.
- Archivo de curvas para **Cargar curvas** en `Excel (.xlsx, .xls)` o `CSV (.csv)` cuando las curvas no vienen embebidas en el workbook principal.

Plantillas de referencia disponibles en la app (**Archivos de entrada de referencia (descargar)**) y en:

- `inst/app/www/reference_files/`

Archivos de plantilla:

- [Ejemplo_platemap_parametros.xlsx](#)
- [Ejemplo_curvas.xlsx](#)
- [Ejemplo_parametros_agrupados.xlsx](#)
- [Ejemplo_input_summary_mean_sd.xlsx](#)

NOTE: En la primera ejecución se pueden instalar dependencias en `R_libs`. Conserva esa carpeta para evitar reinstalaciones.

2. Inicio Rápido por Escenario

Escenario A: Tengo datos crudos de placa y curvas (recomendado)

1. Carga el platemap en **Cargar datos**.
2. Carga el archivo de curvas en **Cargar curvas**.
3. Selecciona alcance y tipo de gráfico.
4. Aplica filtros y QC de réplicas.
5. Ejecuta estadística y anotaciones.
6. Exporta gráfico, tablas, metadatos y bundle ZIP.

Escenario B: Solo tengo datos agrupados o resumen

1. Carga el archivo agrupado/resumen en **Cargar datos**.
2. Configura gráficos y filtros.
3. Ejecuta la estadística disponible para ese modo.
4. Exporta gráficos y metadatos.

Escenario C: Necesito mejor rendimiento con alto volumen

1. Comienza con `.csv` en **Cargar datos**.
2. Mantén pocos parámetros seleccionados durante iteración.
3. Activa capas avanzadas solo al final.

Plot setup

Scope:
☒ By Strain
☐ Combined

Strain:

Cepa1

Parameter:

Parameter 1

Plot:
☒ Boxplot
☐ Barplot
☐ Violin
☐ Curves
☐ Stacked
☐ Correlation
☐ Heatmap
☐ Correlation Matrix
☐ Normalize by control

3. Elegir un Modo de Entrada

- **Platemap + Curvas**

Ideal cuando: Necesitas el flujo más completo.

Limitaciones principales: Requiere mapeo estricto de wells y estructura de hojas.

- **Parámetros agrupados**

Ideal cuando: Solo necesitas parámetros y estadística.

Limitaciones principales: Curvas requiere hojas embebidas tipo `Curves_Summary` (o cargar un archivo aparte en **Cargar curvas**).

- **Resumen (Media/SD/N)**

Ideal cuando: No dispones de réplicas crudas por fila.

Limitaciones principales: Algunas rutas de normalidad/no paramétrica pueden limitarse.

- **Modo CSV**

Ideal cuando: Tienes datasets grandes y buscas IO más liviano.

Limitaciones principales: Metadatos siguen en `.xlsx`.

4. Especificaciones de Entrada

4.1 Workbook de platemap

Hojas requeridas:

- `Datos` : metadata + parámetros.
- `PlotSettings` : configuración de ejes por parámetro.

Columnas esperadas en `Datos` :

- `Well` : ID de pocillo (`A1` , `B3` , etc.), clave para vincular curvas.
- `Strain` : cepa o grupo biológico.
- `Media` : condición/tratamiento (`Control` , `Drug A` , etc.).
- `BiologicalReplicate` : ID de réplica biológica (`1` , `2` , `3` , ...).
- `TechnicalReplicate` : réplica técnica dentro de cada réplica biológica (`A` , `B` , `C` o `1` , `2` , `3`).
- `Replicate` (compatibilidad): campo alternativo legado para réplica biológica.
- `Orden` : entero para orden de visualización/exportación.
- Columnas de parámetros: una o más variables numéricas.

Regla práctica de consistencia:

- `Strain` + `Media` + `BiologicalReplicate` + `TechnicalReplicate` debería identificar cada fila experimental de forma estable.

Columnas esperadas en `PlotSettings` :

- `Parameter`
- `Y_Max`
- `Interval`
- `Y_Title`

4.2 Archivo de curvas

Excel (`.xlsx` , `.xls`):

- `Sheet1` : primera columna `Time` , columnas restantes por well (`A1` , `A2` , ...).

- `Sheet2` : `X_Max` , `Interval_X` , `Y_Max` , `Interval_Y` , `X_Title` , `Y_Title` .

CSV (`.csv`):

- Primera columna `Time` , columnas restantes por well (`A1` , `A2` , ...).
- Configuración de ejes auto-generada:
 - `X_Max` y `Y_Max` : máximos observados.
 - `Interval_X` y `Interval_Y` : `max/4` .
 - `X_Title` y `Y_Title` : vacíos por defecto.

WARNING: Los errores de merge de curvas suelen deberse a inconsistencias entre `Well` (platemap) y los encabezados de curvas.

4.3 Modo parámetros agrupados

- Carga el archivo agrupado en **Cargar datos**.
- Diseñado para gráficos/estadística de parámetros desde hojas agrupadas (por ejemplo `Parametro_1` , `Parametro_2` , ...).
- Soporta curvas embebidas opcionales mediante hojas de resumen de curvas en el mismo workbook.
- Mantén el flujo en **Cargar datos** para archivos agrupados (no subirlos en **Cargar curvas**).

4.4 Modo resumen

- Carga el archivo resumen en **Cargar datos**.
- BIOSZEN detecta resumen de parámetros con cualquiera de estos nombres de hoja:
 - `Parameters_Summary`
 - `Parametros_Summary`
 - `Summary_Parameters`
 - `Resumen_Parametros`
- BIOSZEN detecta resumen de curvas embebidas con cualquiera de estos nombres:
 - `Curves_Summary`
 - `Curvas_Summary`
 - `Summary_Curves`
 - `Resumen_Curvas`
- Útil cuando no existen réplicas crudas por fila.
- El gráfico de curvas requiere un archivo válido en **Cargar curvas** o una hoja de resumen de curvas embebida.

4.5 Modo CSV

- Cargar datos acepta `.csv` y detecta delimitador automáticamente (`,` , `;` , tab, `|`).
- BIOSZEN intenta convertir perfiles no platemap a un formato compatible.
- Cargar curvas también acepta `.csv` (`Time` + wells).

4.6 Skill de IA opcional para preparar entradas

El repositorio fuente/GitHub incluye una skill opcional para agentes de IA en la [carpeta de GitHub `skills/bioszen-platemap-curves/`](#) . Para usarla, entrega ese URL de la carpeta de GitHub a la IA o agente correspondiente para que lea o adquiera la skill. Si el agente necesita archivos locales, descarga el ZIP del repositorio desde <https://github.com/bioszen/BIOSZEN/archive/refs/heads/main.zip> y copia la carpeta `skills/bioszen-platemap-curves/` al sistema de skills de tu agente.

Usa esta skill desde Codex, Claude, Antigravity u otras herramientas agénticas similares cuando necesites generar un platemap `Datos` + `PlotSettings` desde cualquier archivo legible con datos, corregir un platemap existente, reparar errores de tipeo en nombres de parámetros entre columnas de `Datos` y `PlotSettings$Parameter` , preparar un workbook de curvas separado, o validar que `Datos$Well` coincida exactamente con los encabezados de curvas antes de subir los archivos a BIOSZEN.

La skill es un extra de documentación/herramientas. No modifica la app BIOSZEN y no asume nombres fijos de parámetros, etiquetas fijas de experimento ni un tipo específico de medición.

5. Flujo Estándar

1. Carga el archivo principal de datos.
2. Opcionalmente carga/mergea curvas.
3. Opcionalmente carga metadatos.
4. Elige alcance (`Por cepa` o `Combinado`).
5. Elige tipo de gráfico.
6. Aplica filtros y selección de réplicas.
7. Opcionalmente normaliza por control.
8. Ejecuta estadística.
9. Agrega anotaciones de significancia.
10. Exporta salidas.

Filters and replicates

Exclude replicate(s) in all groups

Filter Media

☒ Select / Deselect all

Media:

☒ Ampicillin 1µM

☒ Ampicillin 2µM

☒ Ampicillin 5µM

☒ Control

Replicates by Media

6. Tipos de Gráfico y Controles

Caja

- Ideal para distribución de réplicas crudas.
- Controles: jitter, ancho de caja, tamaño de punto.
- Soporta anotaciones manuales/automáticas.
- **Voltear orientación (horizontal)** mejora legibilidad con etiquetas largas.

Barras

- Ideal para comparación resumida por grupo.
- Soporta barras de error y puntos crudos opcionales.
- Orientación horizontal disponible.

Violín

- Ideal para forma de distribución + réplica superpuesta.
- Comparte flujo de anotaciones con Caja/Barras.
- Orientación horizontal disponible.

Apilado

- Selector y orden de parámetros.
- Configuración de barras de desviación y colores.
- Anotación por etiquetas/barras.
- Orientación horizontal disponible.

Correlación

- Selección de parámetros X/Y.
- Métodos: Pearson, Spearman, Kendall.

- Capas opcionales: recta, r , p , R^2 , ecuación.
- Panel avanzado con cribado uno-contra-todos y exportación Excel.

Mapa de calor

- Selección de subconjunto de parámetros.
- Escalado: ninguno, por fila o columna.
- Clustering/dendrogramas opcionales.
- Etiquetas de valor en celdas opcionales.

Matriz de correlación

- Selección múltiple de parámetros.
- Método de correlación + corrección de p-values.
- Opción de mostrar solo etiquetas significativas.

Curvas

- Configura ejes, etiquetas y grosor.
- Elige geometría de línea e intervalo de confianza.
- Opción de mostrar trayectorias crudas de réplicas.

Panel de Composición

Pasos recomendados:

1. Desde cada gráfico, usar **Añadir al panel**.
2. Abrir pestaña **Panel de Composición**.
3. Seleccionar y ordenar gráficos.
4. Configurar layout (filas/columnas, malla, tamaño final).
5. Ajustar estilo (leyenda, fuentes, tamaños, paleta).
6. Agregar texto enriquecido y overrides opcionales.
7. Exportar a **PNG**, **PPTX**, **PDF**.

Label (*, **, n.s.):

*

+ Add bar

Update selected label

Remove

Clear all

Current bars

Select bars to reorder/remove

Move up

Move down

Line width:

0.8

Offset:

0.05

Bar spacing:

0.05

Text padding:

0.01

Text size (pts):

5

☐ Hide caps

7. Normalización

Activa **Normalizar por control** y selecciona un medio control.

- BIOSZEN crea columnas con sufijo `_Norm`.
- Correlación permite normalizar por eje (`ambos` , `solo X` , `solo Y`).
- Si no hay emparejamiento estricto, se aplica lógica de respaldo.

8. Estadística

Herramientas estadísticas principales

- Shapiro-Wilk: `stats::shapiro.test`
- Kolmogorov-Smirnov: `stats::ks.test`
- Anderson-Darling: `nortest::ad.test`
- ANOVA: `stats::aov`
- Kruskal-Wallis: `stats::kruskal.test`
- Rutas t-test: `rstatix::t_test` , `rstatix::pairwise_t_test`
- Rutas Wilcoxon: `rstatix::wilcox_test`
- Corrección múltiple: `stats::p.adjust`

Rutas post hoc por selección:

- Tukey / Games-Howell: `rstatix`
- Dunn: `rstatix::dunn_test`
- Dunnett: `DescTools::DunnettTest`
- Scheffe, Conover, Nemenyi, DSCF: `PMCMRplus`

Estadística de curvas (S1 - S4):

- S1 : stats::lm + splines::ns + stats::anova
- S2 : stats::pnorm + stats::pchisq
- S3 : stats::pnorm
- S4 : gcplyr::auc + comparaciones guiadas por normalidad (stats::t.test , stats::wilcox.test , stats::aov , stats::kruskal.test)

Modos de comparación:

- Todos contra todos
- Control contra todos
- Par

Opciones de corrección p-value:

- Holm
- FDR
- Bonferroni
- Ninguna

CAUTION: En modo Resumen, la normalidad puede ser NA y algunas rutas no paramétricas que requieren datos crudos se desactivan.

9. Anotaciones de Significancia

Flujo manual:

1. Selecciona Grupo 1 y Grupo 2.
2. Ingresas etiqueta (* , ** , *** , ns , texto libre).
3. Agrega/reordena/edita/elimina anotaciones.

Flujo automático:

1. Ejecuta pruebas de significancia.
2. Abre opciones de auto-anotación.
3. Define inclusión (solo significativos o todos).
4. Elige formato (estrellas o p-value).
5. Reemplaza o agrega anotaciones.

10. Control de Calidad y Réplicas

Paneles QC para revisar:

- Valores faltantes.
- Outliers por grupo.
- Tamaño muestral y cobertura de réplicas.

Réplicas biológicas

- Inclusión/exclusión manual.
- Filtrado automático por IQR.
- Selección Keep-N por reproducibilidad.

Comportamiento Keep-N:

- Ordena réplicas por distancia a la mediana del grupo entre parámetros.
- Conserva las de menor puntaje (más reproducibles).

Réplicas técnicas

Disponible cuando hay estructura técnica válida:

- Pestaña dedicada de QC técnico.
- Selectores por grupo y réplica biológica.
- Botones globales seleccionar/deseleccionar.
- Detección automática de outliers técnicos por IQR.
- Keep-N técnico por subgrupo.

Replicates by Media ^

Select all replicates again

Replicates - Control

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 1µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 2µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

Replicates - Ampicillin 5µM

☒ 1

☒ 2

☒ 3

11. Metadatos y Reproducibilidad

Flujo de metadatos:

- **Descargar metadatos** para guardar estado actual.
- Reimportar metadatos en sesiones futuras.
- El estado de orientación horizontal se conserva en roundtrip.

Bundle reproducible:

- Guardar versiones de gráficos en sesión.
- Exportar ZIP con gráficos + metadatos.
- Reabrir análisis con configuración consistente.

Cobertura de regresión incluye:

- Orientación horizontal solo en Caja/Barras/Violín/Apilado.
- Persistencia de metadatos roundtrip.
- Verificación de orientación en constructores finales.

12. Descargas

Salidas principales:

- Imagen de gráfico (`PNG` , `PDF` , según gráfico).
- Exportación de datos.
- Exportación de metadatos.
- Exportación de estadística.
- Bundle ZIP.
- Tabla de correlación avanzada.
- Exportación de merge platemap/curvas (si se usó merge).

13. Módulo de Crecimiento

Soporte de archivos en pestaña crecimiento:

- Tipo aceptado: `Excel` (`.xlsx`).
- Estructuras auto-detectadas:
 - Layout crudo tipo lector/Tecan (normalmente datos desde filas posteriores en `Sheet1`).

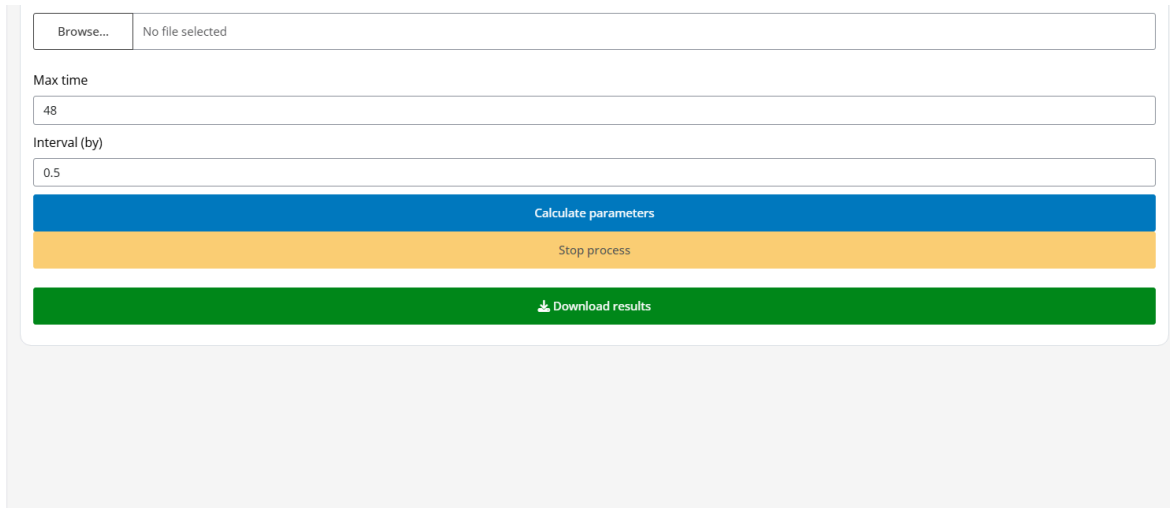
- Tabla procesada desde **A1** (primera columna tiempo, siguientes columnas curvas/wells).

Parámetros extraídos:

- **uMax** : pendiente máxima en fase exponencial.
- **max_percap_time** : ventana temporal de máximo crecimiento per-cápita.
- **doub_time** : tiempo de duplicación ($\ln(2) / u_{\text{Max}}$).
- **lag_time** : transición previa al crecimiento exponencial.
- **ODmax** : señal/OD máxima medida.
- **max_time** : tiempo en que se alcanza **ODmax** .
- **AUC** : área bajo la curva.

Flujo típico:

1. Carga uno o más archivos de crecimiento.
2. Define tiempo máximo e intervalo.
3. Ejecuta extracción.
4. Descarga ZIP de resultados.
5. Reusa resultados en flujos de gráficos.



Browse... No file selected

Max time
48

Interval (by)
0.5

Calculate parameters

Stop process

Download results

14. Guía de Solución de Problemas

- **Error al cargar archivo**
Causa probable: Hojas/columnas obligatorias faltantes.
Qué hacer: Validar estructura y encabezados exactos.

- **No se genera gráfico**
Causa probable: Parámetro/grupo ausente tras filtros.
Qué hacer: Resetear filtros y validar disponibilidad.
- **Solo aparece Curvas en el selector de tipo de gráfico**
Causa probable: No se detectaron columnas de parámetros válidas en el archivo cargado.
Qué hacer: Revisar estructura de hojas agrupadas/resumen y encabezados de parámetros, luego recargar.
- **Normalización no disponible**
Causa probable: Falta medio control en alcance activo.
Qué hacer: Confirmar grupo control en el subconjunto.
- **Estadística deshabilitada**
Causa probable: Mismatch entre modo y prueba.
Qué hacer: Cambiar prueba o usar modo con datos compatibles.
- **Falla merge de curvas**
Causa probable: IDs de well inconsistentes.
Qué hacer: Alinear `Well` con columnas de curvas.
- **El workbook agrupado/resumen carga, pero Curvas queda sin datos**
Causa probable: Falta la hoja de resumen de curvas embebida.
Qué hacer: Agregar `Curves_Summary` (o alias) al workbook, o cargar curvas por separado en **Cargar curvas**.
- **CSV no reconocido**
Causa probable: Delimitador erróneo o headers faltantes.
Qué hacer: Revisar delimitador y columnas requeridas.
- **Rendimiento lento**
Causa probable: Demasiados parámetros/capas activas.
Qué hacer: Reducir parámetros y capas pesadas.

15. Soporte

Soporte y reporte de errores: `bioszenf@gmail.com`